Data Brief: Datatón Datostada MX 2026

Yucatán Vivo: el agua que no vemos (RENAMECA, CONAGUA)

Equipo Chilaqueries · Fase 1, DEFINE · 13 de noviembre de 2026

1. Pregunta de investigación

¿Qué patrones espaciales y cambios 2012–2023 muestra la calidad del agua subterránea en los sitios RENAMECA con seguimiento comparable en Yucatán, y qué zonas combinan alertas con baja cobertura de monitoreo para priorizar la vigilancia ambiental?

2. Objetivo

Describir, con datos oficiales y verificables, dónde está en alerta el agua subterránea de Yucatán, por qué parámetro y si cambió donde hay mediciones comparables; y proponer una regla transparente para priorizar zonas de vigilancia. Producto: tablero en Tableau (KPIs, mapa, matriz de priorización, serie de la cohorte).

3. Audiencia

- **Decisión (BI):** áreas de agua y ecología municipales/estatales (JAPAY, SDS, CONAGUA) que deben decidir dónde muestrear primero.
- **Técnica / investigación:** analistas que necesitan trazabilidad: los indicadores CONAGUA se reproducen desde los resultados de laboratorio (el consolidado coincide con la mediana por sitio de RENAMECA).

4. Relevancia

El acuífero de Yucatán es somero: la mediana del nivel estático es ≈6 m (2015, 104 pozos; CONAGUA, Acuífero 3105). En 2020, 78.8 % de las viviendas descargaba en fosa séptica y 13.0 % a red pública (INEGI, Censo 2020). El monitoreo es desigual: 42 de 106 municipios no tienen ningún sitio y Mérida concentra 35.6 % de los muestreos. Un mapa sin esa brecha puede confundir **ausencia de datos con ausencia de problema**.

5. Unidad de análisis

Cada evento de muestreo (`CLAVE DE MONITOREO`) pertenece a un sitio (`CLAVE SITIO`, georreferenciado; pozo o cenote), y los sitios se agrupan por zona: municipio normalizado y banda geográfica por latitud/longitud.

6. Territorio

Yucatán: 121 sitios subterráneos (113 pozos, 8 cenotes) en 64 de 106 municipios. Se excluyen 30 sitios costeros, lénticos y lóticos del archivo original. Se normalizan acentos y errores de captura (p. ej. `OXKUZTCAB` se corrige a Oxkutzcab).

7. Periodo

Laboratorio (RENAMECA): 24-nov-2012 a 15-nov-2023, 683 eventos subterráneos (sin eventos subterráneos en 2024–2025 en el archivo). **Semáforo consolidado CONAGUA:** corte 2012–2025. **Cohorte comparable:** 31 sitios con registros ≤2015 y ≥2020, comparados en 2012–2015 vs. 2020–2023.

8. Fuentes de datos

1. CONAGUA-RENAMECA, `RENAMECA_RESULTADOS_YUCATAN.xlsx` (hojas SITIOS, RESULTADOS, SIMBOLOGÍA).
2. CONAGUA, `Calidad_del_agua_subterranea_CONAGUA.xlsx` (CASUB 12-2025: semáforo, contaminantes, escalas), su extracto de Yucatán `renameca_calidad_subterranea_yucatan_2012_2025.csv` (121 sitios) y `Generalidades_Indicadores_de_calidad_del_agua_2025.pdf` (reglas de cálculo).
3. INEGI, CNGMD 2025 (lista de los 106 municipios) y Censo 2020 (contexto estatal de drenaje).
4. CONAGUA, piezometría Acuífero 3105 (contexto) y SDS Yucatán, polígono del Anillo de Cenotes (`.kmz`).

9. Variables y KPIs

- **Indicadores de laboratorio:** `SDT` (99.7 % de cobertura), `DUR_TOT` (94.7 %), `CONDUC_CAMPO` (93.3 %), `N_NO3` (89.8 %), `COLI_FEC` (88.1 %, 386 de 602 valores censurados <).
- **Semáforo CONAGUA:** 68 verde, 48 amarillo, 5 rojo. Alerta = amarillo o rojo = 53 de 121 sitios (43.8 %). Rojo: 3 por nitratos y 2 por arsénico.
- **KPIs:** tasa de alerta; sitios en rojo; municipios sin sitio (42 de 106 = 39.6 %); sitios comparables (31 de 121 = 25.6 %); años medidos por sitio (56 sitios solo 2 años; 36 con ≥5).
- **Regla de priorización (propuesta, se calibra en el Evidence Board):** por municipio, cruzar *señal sanitaria puntual* (sitio en rojo o con al menos un evento con N-NO3 >11 mg/L o coliformes >1,000 NMP/100 mL; no es incumplimiento oficial) con *seguimiento comparable* (sitios de la cohorte). Prioridad 1 = señal sin seguimiento comparable; prioridad 2 = señal con seguimiento; brecha = municipio sin sitio.

10. Plan inicial de trabajo

1. **Preparación:** filtrar `SUBTERRÁNEO`, normalizar municipios, separar valores censurados (<), recalcular el semáforo desde RENAMECA y verificar que coincide con CONAGUA.
2. **Evidence Board (13-nov, 5:00 p.m.):** desglose de alertas por parámetro; patrón espacial por banda de latitud/longitud y por pertenencia al Anillo de Cenotes; cambio 2012–2015 vs. 2020–2023 en la cohorte (Wilcoxon pareado, exploratorio); cobertura de monitoreo por municipio.
3. **Dashboard (14-nov, 12:00 p.m.):** una vista principal: 4 KPIs, mapa de sitios (color = semáforo, tamaño = años medidos), matriz alerta vs. seguimiento comparable y serie de la cohorte; filtro por parámetro y periodo que actualiza todo.
4. **Pitch (5 min):** contexto, alertas por parámetro, cambio en la cohorte, zonas prioritarias, límites.

11. Límites

- **Cobertura desigual:** Mérida concentra 20 sitios y 243 de 683 eventos; la cohorte tiene 11 de 31 sitios en Mérida y solo 2 en el sur (lat <20.6), donde hay 20 sitios.
- **Serie irregular:** sitios medidos por año: 31–36 (2012–2018), 71–83 (2019–2020), 11 (2021), 79 (2022), 40 (2023). Los cambios solo se evalúan en la cohorte.
- **Lo que se alerta:** 47 de los 53 sitios en alerta incluyen dureza >500 mg/L, que probablemente refleja la litología caliza (interpretación; estos datos no lo demuestran). Se reporta separado del rojo (nitratos, arsénico).
- **Semáforo agregado:** CONAGUA usa mediana o media geométrica 2012–2025 por sitio; 27 sitios tienen al menos un evento con `N_NO3` >11 mg/L o coliformes >1000 NMP/100 mL, 18 de ellos en verde. Se muestra como observación, no como incumplimiento oficial.
- **Dureza y coliformes en la cohorte:** la dureza baja 111 mg/L, sin causa identificable con estos datos (posible cambio de método de laboratorio). Los coliformes no se comparan entre periodos porque cambia el límite de detección (<2/<3, <30, <1); se reportan como no concluyentes.
- **Alcance:** descriptivo, no causal. No hay datos municipales de alcantarillado (solo 2 de 106 municipios en CNGMD), por lo que no se cruzan con calidad. Sin polígonos municipales en los datos de origen, las zonas se definen por bandas de latitud/longitud y la lista de municipios sin sitio.

Herramientas e IA: Python (pandas, SciPy) para perfilar, recalcular el semáforo y la cohorte; Claude (IA) para estructurar y revisar este documento. Cifras calculadas con un script en Python (`preparacion_y_hallazgos.py`, repositorio de trabajo del equipo) y contrastadas contra los archivos originales de las fuentes listadas.